中国科学技术大学

本科毕业论文

人形机器人遥操作与通用全身运动控制研究

作者姓名:	祁川
学　　号:	PB22081549
专　　业:	自动化系
导　　师:	尚伟伟教授　陈凯研究员
完成时间:	2026 年 4 月 15 日

中国科学技术大学本科毕业论文学术诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的本科毕业论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文 (设计) 等违纪行为。

作者签名：_____

签字日期：_____

摘 要

人形机器人被认为是具身智能的重要载体，其在家庭服务、公共服务、灾害救援和高风险作业等场景中具有广阔应用前景。与传统机械臂或轮式移动平台相比，人形机器人需要在高维、强耦合和欠驱动条件下完成稳定移动与灵巧操作，因此全身运动控制一直是该领域的核心难题。围绕这一问题，本文以“人在回路”的研究范式为主线，尝试打通从人体动作采集、动作重定向、控制策略生成到感知驱动任务执行的完整技术链路，为人形机器人的通用全身运动控制提供一套可复用的实现框架。

在数据采集层，本文构建了面向人形机器人遥操作的数据获取体系，综合利用 Noitom 惯性动捕、Nokov 光学动捕以及基于 SONIC 框架的仿真交互过程，覆盖从高自由度人体动作到复杂人机交互轨迹的多源异构数据。针对人体与机器人在骨骼长度、关节布局和自由度上的差异，进一步设计了基于 GMR 的运动重定向方法，将人体动作统一映射到 Unitree G1 及全尺寸机器人平台的可执行轨迹空间，为后续控制策略训练与真机部署提供稳定的数据基础。

在控制策略层，本文提出了上下肢解耦的通用全身运动控制框架。下肢部分采用强化学习方法训练 Locomotion 策略，使机器人具备前进、后退、原地旋转和左右平移等基础运动能力，并通过域随机化和参数适配提升仿真到真实系统的迁移能力。上肢部分则以遥操作数据接口和逆运动学求解为核心，实现对上肢目标轨迹的高保真跟踪，并通过重心补偿和冲突处理机制完成全身协调控制，从而兼顾移动稳定性与操作精度。

在任务验证层，本文开发了感知–控制闭环系统，并在两个代表性任务中验证所提方法的有效性。在 CyboRacket 动态球拍任务中，视觉系统对高速目标进行检测和轨迹预测，控制系统据此完成下肢导航、上肢挥拍和全身协同动作生成；在 OpenClaw 语音服务任务中，高层任务规划与视觉感知模块输出结构化子任务和目标位姿信息，控制框架进一步完成导航、抓取与递送等动作执行。实验与系统集成结果表明，本文所提出的技术路线能够有效支撑人形机器人从遥操作数据采集到自主任务执行的闭环应用。

关键词： 人形机器人；全身运动控制；遥操作；强化学习；感知控制闭环

ABSTRACT

Humanoid robots are widely regarded as an important embodiment of embodied intelligence, with strong application potential in household service, public assistance, disaster response, and other complex scenarios. Compared with traditional robotic manipulators or wheeled platforms, humanoid systems must accomplish stable locomotion and dexterous manipulation under high-dimensional, strongly coupled, and underactuated conditions. Whole-body motion control therefore remains a central challenge. To address this problem, this thesis follows a human-in-the-loop paradigm and aims to establish an end-to-end technical pipeline spanning motion capture, motion retargeting, control policy generation, and perception-driven task execution.

On the data acquisition side, a multi-source teleoperation data collection system is constructed by integrating Noitom inertial motion capture, Nokov optical motion capture, and simulation-based interaction data generated within the SONIC framework. This design covers both high-degree-of-freedom human motion and complex loco-manipulation trajectories. To bridge the morphological gap between humans and humanoid robots, including differences in limb length, joint layout, and actuation space, a GMR-based motion retargeting method is further introduced to map human motion into executable trajectories for the Unitree G1 platform and full-scale humanoid robots.

On the control side, this thesis proposes a decoupled whole-body control framework in which the lower body focuses on locomotion stability and the upper body focuses on manipulation accuracy. The lower body is driven by reinforcement learning policies that support forward motion, backward motion, in-place turning, and lateral translation, while domain randomization and parameter adaptation are employed to improve sim-to-real transfer. The upper body relies on teleoperation interfaces and inverse kinematics solvers to track target trajectories with high fidelity. Whole-body coordination is achieved through conflict handling and center-of-mass compensation mechanisms, enabling stable and flexible combined motions.

On the task validation side, a perception-control closed-loop system is developed and evaluated in two representative scenarios. In the CyboRacket dynamic racket task,

the vision module detects and predicts high-speed targets, and the proposed controller generates coordinated lower-body navigation and upper-body striking motions. In the OpenClaw voice-commanded service task, high-level planning and visual perception provide structured subtasks and target poses, while the whole-body controller executes navigation, grasping, and delivery behaviors. The resulting system demonstrates that the proposed pipeline can effectively support humanoid robots from teleoperation data acquisition to autonomous task execution.

Key Words: Humanoid Robots; Whole-Body Control; Teleoperation; Reinforcement Learning; Perception-Control Loop

目　录

第一章　绪论 4
第一节　研究背景与意义 4
第二节　国内外研究现状 4
一、遥操作与数据采集 4
二、通用全身运动控制 5
三、感知–控制闭环与自主任务 5
第三节　本文主要研究内容 6
第四节　论文组织结构 7

第二章　多源全身运动数据采集与重定向 8
第一节　系统架构概述 8
第二节　多源人体运动捕捉系统 8
一、惯性动捕系统 8
二、光学动捕系统 9
三、机器人-物体交互数据采集 9
第三节　基于 GMR 的运动重定向 11
一、人机形态差异建模 11
二、GMR 重定向算法 11
三、重定向精度评估 12

第三章　解耦式通用全身运动控制策略 13
第一节　上下肢解耦控制架构设计 13
第二节　上肢遥操作 13
一、遥操作数据接口 13
二、逆运动学求解与跟踪 14
三、全身协调机制 14
第三节　下肢强化学习 Locomotion 策略 14
一、策略训练环境配置 14
二、状态空间与奖励设计 15

三、网络结构与训练过程 15
四、策略性能评估 16
第四节 Sim-to-Real 迁移与真机验证 16

第四章 感知–控制闭环的自主任务执行 17
第一节 感知–控制闭环架构概述 17
第二节 动态球拍运动控制任务 17
一、任务背景与系统架构 17
二、视觉感知与轨迹预测接口 18
三、全身运动生成与实验验证 18
第三节 语音指令服务任务执行 18
一、系统架构与任务流程 18
二、任务规划与视觉感知 19
三、全身控制集成与执行 19
四、实验验证 19
第四节 本章小结 20

第五章 结论与展望 21
第一节 本文工作总结 21
第二节 主要创新点 21
第三节 未来工作展望 22

参考文献 23
附录 A 硬件平台参数 24
第一节 Unitree G1 机器人平台 24
第二节 遥操作与感知设备 24
附录 B 强化学习训练超参数 25
第一节 PPO 训练配置 25
第二节 网络结构与训练环境 25
致谢 26

插图和附表清单

表 2.1　机器人–物体交互数据采集中的代表性文件与关键字段 10
表 A.1　Unitree G1 平台关键参数占位表 24
表 B.1　PPO 训练超参数占位表 25

第一章　绪论

第一节　研究背景与意义

人形机器人兼具类人的运动形态与任务交互能力，被普遍认为是具身智能系统迈向通用场景的重要平台。与轮式机器人相比，人形机器人能够适应楼梯、狭窄通道和以人类尺度设计的工作环境；与固定机械臂相比，人形机器人又天然具备移动能力和更大的操作工作空间，因此在家庭服务、工业巡检、灾害救援以及危险环境替代作业等场景中展现出显著潜力。

然而，人形机器人要真正进入开放环境并执行复杂任务，首先必须解决全身运动控制问题。该问题同时面临高自由度、动力学强耦合、接触切换频繁以及系统欠驱动等多重挑战。下肢需要维持稳定步态和抗扰平衡，上肢需要完成灵巧操作和精确跟踪，而二者在质心变化、关节力矩分配和接触约束方面又彼此影响。传统依赖模型推导和人工设计的控制方法虽然具有较好的可解释性，但面对复杂场景、多任务切换以及高自由度形态时，往往难以兼顾稳定性、灵活性与开发效率。

在这一背景下，“人在回路”的研究范式为人形机器人控制提供了一条兼顾数据效率与任务落地的新路径。通过遥操作系统获取高质量人体动作数据，可以显著降低复杂技能构建的门槛；通过动作重定向与控制接口设计，可以将人体示教经验迁移到机器人平台；进一步结合强化学习和感知闭环控制，则能够推动系统从“人控执行”发展到“自主执行”。因此，围绕遥操作数据采集、全身控制策略和任务级闭环验证建立统一技术链路，不仅具有重要理论意义，也对推动人形机器人走向真实应用具有工程价值。

第二节　国内外研究现状

一、遥操作与数据采集

遥操作是连接人类动作能力与机器人执行能力的重要桥梁，也是当前构建高质量具身数据集的重要手段。已有工作通常通过 VR 设备、惯性传感器、光学动捕系统或力反馈装置采集人体运动信息，并将其映射到机械臂、双臂平台或移动操作机器人。此类方法在示教采集、快速验证和远程控制方面效果显著，但在

面向人形机器人的全身场景时仍面临若干问题。

首先，不同采集设备的精度、延迟和部署成本差异较大，单一数据源往往难以同时覆盖高精度研究、日常采集与复杂交互任务三类需求。其次，人体与机器人之间普遍存在形态差异，包括肢体长度不一致、关节自由度不同以及执行约束不一致等，若缺乏统一的重定向机制，直接映射很容易造成动作失真、轨迹突变或关节超限。再次，当前不少系统更侧重上肢操作或局部动作采集，对移动与操作耦合的全身行为支持仍不充分。

因此，面向人形机器人的遥操作系统需要同时考虑多源数据接入、形态差异建模与机器人可执行性约束。本文针对上述问题构建多源人体运动捕捉体系，并以 GMR 为核心建立统一动作重定向框架，提升从人体动作到机器人动作的可迁移性与一致性。

二、通用全身运动控制

全身运动控制的目标是在满足接触约束和稳定性要求的前提下，使机器人协调完成移动、平衡和操作等行为。传统方法多依赖动力学模型、优化求解器以及分层控制架构，通过逆动力学、QP 优化或模型预测控制等方法实现任务优先级分配。这类方法在规则场景中具有较强稳定性，但在复杂接触、多样动作和高维策略搜索方面通常需要大量模型调参与任务定制。

随着强化学习在机器人领域的广泛应用，越来越多工作尝试利用仿真训练获得鲁棒步态和复杂运动技能。强化学习方法能够在大规模并行环境中自动搜索控制策略，尤其适合下肢步态生成和抗扰动控制。然而，完全端到端的全身策略训练通常需要更高训练成本，也对奖励设计、状态表征和仿真真实性提出更高要求。此外，端到端全身策略在上肢精细操作方面不一定具备足够优势，且策略解释性和工程调试难度较高。

因此，一种兼顾稳定移动与灵巧操作的可行路径是采用上下肢解耦的控制设计思路：下肢以强化学习获得通用 Locomotion 能力，上肢以轨迹跟踪和逆运动学保证操作精度，再通过统一接口实现全身协调。本文即基于这一思路设计通用全身运动控制框架，在系统层面平衡灵活性、鲁棒性和可部署性。

三、感知–控制闭环与自主任务

仅具备离线控制能力的人形机器人仍难以在开放环境中稳定执行任务。为了实现真正的自主作业，系统必须能够感知外界状态、理解任务目标、实时生成

控制指令并根据反馈持续修正行为。近年来，视觉感知、语音理解、大模型规划与机器人控制的结合推动了感知–控制闭环系统的发展，使机器人逐步具备从目标识别到任务执行的端到端能力。

在动态交互任务中，感知模块通常需要以较高频率完成目标检测、状态估计与轨迹预测，控制模块则需要在严格时延约束下生成全身动作；在服务型任务中，高层规划器需要将自然语言指令分解为结构化子任务，视觉模块需要输出可用于抓取和导航的目标位姿，而底层控制器则负责在动态环境中完成移动、抓取和递送。尽管相关研究不断推进，但感知输出与全身控制接口之间仍常存在抽象层级不一致、执行链路不统一和系统复用性不足的问题。

本文关注的不是单一感知算法本身，而是感知模块与全身控制系统之间的接口构建与任务闭环验证。通过在 CyboRacket 和 OpenClaw 两类任务中进行系统级集成，本文验证了从感知结果到全身动作执行的统一控制链路。

第三节　本文主要研究内容

本文围绕“数据采集–控制策略–任务执行”三层主线展开研究，目标是建立一套可支撑人形机器人全身运动控制与自主任务执行的统一框架。具体而言，本文的主要工作包括以下三个方面。

第一，面向遥操作和具身数据采集需求，构建多源异构人体运动捕捉体系，涵盖 Noitom 惯性动捕、Nokov 光学动捕和基于 SONIC 的仿真交互数据。针对人体与机器人之间的形态差异，设计基于 GMR 的动作重定向方法，将人体动作转换为机器人可执行的关节轨迹或末端目标。

第二，针对人形机器人全身控制中移动与操作相互耦合的问题，提出上下肢解耦的通用控制架构。下肢部分基于强化学习训练 Locomotion 策略，以获得稳定的基础移动能力；上肢部分构建面向遥操作和自动规划结果的统一轨迹接口，并结合逆运动学实现高保真跟踪；同时引入全身协调机制，用于处理上肢大范围动作对下肢稳定性的影响。

第三，围绕感知驱动的任务级应用，构建感知–控制闭环系统，并在动态球拍任务与语音指令服务任务中开展验证。通过将视觉感知、任务规划与全身控制接口统一起来，本文展示了所提方法在动态目标交互和服务型具身任务中的应用潜力。

第四节　论文组织结构

全文共分为五章，并附录相关硬件与训练配置说明。

第 1 章为绪论，介绍课题研究背景、相关研究现状、本文主要研究内容以及论文整体结构。

第 2 章讨论多源遥操作数据采集与重定向问题，重点介绍多源运动捕捉体系、动作重定向建模方法以及重定向精度评估思路。

第 3 章介绍解耦式通用全身运动控制策略，重点阐述上下肢解耦架构、下肢强化学习 Locomotion 策略、上肢轨迹跟踪接口以及 Sim-to-Real 真机验证方法。

第 4 章给出感知–控制闭环自主任务执行的系统实现，选取 CyboRacket 和 OpenClaw 两个任务作为验证案例，展示感知、规划与全身控制的系统级融合方式。

第 5 章总结全文工作，归纳主要创新点，并对未来研究方向进行展望。

第二章　多源全身运动数据采集与重定向

第一节　系统架构概述

为了支撑人形机器人的全身运动控制与任务级行为学习，需要采集机器人本身的动作数据以及与环境交互的数据，提供类人运动的先验知识，以便于进行强化学习、模仿学习等。而机器人本体运动数据又很难获得，人类动作数据虽然容易获取，但人体与机器人的骨骼结构存在差异，需要将人体动作映射为机器人可执行的关节轨迹或末端目标，此为重定向问题。

所以为了解决“数据从哪里来”和“如何稳定映射到机器人”这两个基础问题，本章构建了多源全身运动数据采集与重定向系统。数据采集模块负责从不同设备获取操作者的姿态、关节角和轨迹信息，重定向模块负责将人体动作映射为机器人可执行的关节轨迹或末端目标。

多源数据采集的主要原因在于不同实验场景对数据精度、部署效率和任务类型的要求差异显著。惯性动捕适合快速部署和大范围日常采集，光学动捕能够提供更高精度的科研数据，而机器人-物体交互数据则便于生成大规模、可重复且带有丰富语义上下文的交互轨迹。

在整体流程上，操作者的人体动作首先由采集设备转换为人体姿态表示；随后系统在统一骨架模型与坐标系下进行预处理，并根据具体机器人平台建立从人体空间到机器人空间的映射；最后，通过基于 GMR 的重定向策略生成满足关节限幅和运动约束的机器人可执行数据。

第二节　多源人体运动捕捉系统

一、惯性动捕系统

Noitom 惯性动捕系统采用穿戴式惯性测量单元获取人体各关键骨骼段的姿态变化，具有部署方便、对场地依赖低和成本相对可控等优势。对于需要快速采集示教动作、重复采集日常操控行为或在非标准实验环境中开展测试的场景，惯性动捕系统能够提供较高的实用价值。本文将其作为常规遥操作数据采集的重要组成部分，重点服务于基础上肢动作、全身协调动作以及初步行为演示数据的积累。

尽管惯性动捕在可部署性方面表现突出，但其在长时间采集时可能存在漂移累积、局部姿态解算误差以及磁场环境敏感等问题。因此，在数据接入阶段，本文对原始关节角序列进行了统一时间戳对齐和平滑处理，并在映射前加入异常帧检测与短时插值，以提升下游重定向的稳定性。对于需要更高精度的位置级分析的实验，惯性动捕数据更多用于提供全身动作趋势与相对姿态信息。

二、光学动捕系统

Nokov 光学动捕系统通过多相机协同跟踪反光标记点，可较高精度地恢复人体关键部位的三维位置与姿态信息。与惯性动捕相比，光学动捕更加适合对末端轨迹误差、关节运动一致性和重定向精度进行定量分析，因此在需要精确评价动作还原质量和系统性能的实验中具有重要作用。

本文利用光学动捕系统采集了面向机器人操作与协调动作的高精度示教数据，并将其作为重定向算法评估的重要基准数据来源。为了便于与机器人控制接口衔接，本文将光学动捕输出进一步转换为统一骨架节点位姿表示，并对关键末端执行器轨迹进行重采样和速度约束处理。这样既能保留高精度空间信息，又能避免直接使用离散点序列时出现的轨迹抖动问题。

需要指出的是，光学动捕系统对场地布局、相机标定质量和遮挡情况较为敏感，因此其更适合用于实验室条件下的标准化采集。本文通过将光学动捕与惯性动捕相互补充，在保证高精度验证能力的同时兼顾了系统整体的采集灵活性。

三、机器人-物体交互数据采集

除人体动作采集外，本研究还基于 SONIC 框架进行机器人-物体交互数据采集。SONIC 是一个全身运动控制框架，基于其稳定、灵活的控制接口，可以方便地进行机器人-物体交互数据采集。利用 PICO 基于 SONIC 框架进行宇树 G1 机器人全身遥操作、移动操作一体化数据采集，主要采集了三路数据：

1. PICO 遥操作端：记录上游人体动作数据；
2. 宇树 G1 机器人本体：记录机器人本体运动数据；
3. 相机图像链路：记录机器人与物体交互过程中的图像信息；

为了统一说明机器人–物体交互数据采集中的多模态日志结构，表 2.1 对三路数据中具有代表性的文件、关键字段及其用途进行了整理。该表既可作为后续数据对齐与预处理的依据，也可作为训练与评测阶段选择输入模态时的参考。

表 2.1　机器人–物体交互数据采集中的代表性文件与关键字段

代表文件	关键字段/内容	说明
teleop		
pose_*.npz	frame_index	teleop 自己的帧号
pose_*.npz	frame_timestamp_monotonic/timestamp_monotonic	teleop 单帧时间
pose_*.npz	frame_timestamp_realtime/timestamp_realtime	realtime 时间
pose_*.npz	frame_vr_position/vr_position	左手、右手、头/颈等关键点位置
pose_*.npz	frame_vr_orientation / vr_orientation	关键点四元数
pose_*.npz	body_quat_w	身体朝向
pose_*.npz	joint_pos	teleop 侧生成的 joint 向量，曾作为旧版 sol_q fallback
pose_*.npz	frame_left_hand_joints / frame_right_hand_joints	手部角度
deploy_logs		
q.csv	29D body joints	机器人关节状态主来源
left_hand_q.csv / right_hand_q.csv	手部关节	hand state
base_quat.csv	base IMU quaternion	姿态、FK 输入
base_ang_vel.csv	IMU gyro	robot state IMU
base_accel.csv	IMU accel	robot state IMU
motor_torque.csv	29D torque	tau_ff
torso_quat.csv	torso quaternion	torso_rpy、torso_dyaw
torso_ang_vel.csv	torso angular velocity	torso_vyaw，积分得到 target_yaw
command_velocity.csv	vx/vy/vyaw command	planner/locomotion 命令，POSE 模式通常无效
command_height.csv	torso height command	planner 高度命令，POSE 模式通常常量
command_heading.csv	target_yaw/delta_heading	planner 朝向命令，POSE 模式通常常量
images		
images/index.jsonl	frame_id、timestamp_monotonic、streams	图像索引，不存像素本体
images/rgb/*.jpg	RGB 图像	视觉观测
images/depth/*.npy	depth	深度观测
images/ir/*.jpg	IR，可选	一般不是 Psi0 直接用的主输入

从上述数据组织可以看出，遥操作端主要提供人体动作先验，部署日志主要提供机器人本体状态与控制命令，而图像链路则补充环境与目标物体的视觉观测。三者共同构成了后续全身控制学习、离线回放分析和机器人–物体交互建模的数据基础。

第三节　基于 GMR 的运动重定向

一、人机形态差异建模

人体动作直接映射到人形机器人时，首先需要解决形态不一致问题。人体与机器人在肢体长度、关节轴定义、可达空间以及驱动约束方面均存在差异。例如，人体肩关节和髋关节具有复杂球关节特性，而机器人往往采用离散串联关节结构实现近似自由度；再如，机器人末端工作空间会受到机身结构、自碰撞和关节极限的共同约束。若忽略这些差异，简单的角度复制或比例缩放往往无法得到可执行且自然的机器人动作。

本文采用统一骨架抽象对人体和机器人进行表示，并在映射过程中显式建模骨骼长度比例、关节自由度对齐关系以及末端任务优先级。对于 Unitree G1 等平台，上肢、躯干与下肢的关键关节被组织为统一状态向量；对于全尺寸平台，则依据实际硬件结构调整可控关节集合和对应的目标空间。该建模方式为后续概率映射与约束优化提供了统一基础。

二、GMR 重定向算法

在完成人机形态对齐后，本文采用基于高斯混合回归的动作重定向方法实现从人体动作空间到机器人动作空间的映射。其核心思想是通过统计模型刻画人体姿态特征与机器人目标姿态之间的对应关系，使系统能够在存在局部噪声、动作多样性和形态偏差的情况下输出平滑且一致的机器人动作结果。

具体而言，系统首先从示教数据中提取人体关键特征，包括关节角、末端相对位姿和阶段性动作上下文；随后构建人体特征与机器人目标状态之间的联合分布模型；在在线或离线推理阶段，利用观测到的人体动作估计机器人最优目标姿态，并在求解过程中结合关节限幅、自碰撞避免和运动连续性约束进行后处理。与单纯几何映射方法相比，GMR 方法能够更自然地处理不同示教样本之间的变化，并提升重定向结果的平滑性和鲁棒性。

为了适配不同机器人平台，本文将 GMR 输出进一步封装为统一控制接口。对于需要直接跟踪关节目标的场景，系统输出关节角序列；对于需要与逆运动学模块配合的场景，系统输出末端参考轨迹与姿态目标。通过这种方式，第 2 章的数据层与第 3 章的控制层可以通过明确接口实现解耦。

三、重定向精度评估

为了验证所提重定向方法的有效性，本文从末端执行器轨迹误差、关节空间角度误差和时间一致性三个方面对系统进行评价。末端执行器轨迹误差主要衡量机器人末端轨迹与人体参考轨迹在空间位置上的差异，可通过 RMSE 等指标进行统计；关节空间角度误差用于反映关键关节在动作还原过程中的偏差情况；时间一致性则关注动作节奏是否保持稳定，避免出现映射延迟过大或轨迹突变的问题。

在实验实现层面，本文建议采用惯性动捕与光学动捕相结合的方式进行评估：前者用于验证系统在日常遥操作条件下的可用性，后者用于在高精度条件下分析末端误差与动作一致性。同时，还应进一步关注重定向结果是否满足机器人关节限位、是否在连续动作过程中出现自碰撞风险，以及是否对后续控制器带来额外震荡。

由于当前初稿阶段尚未补充完整实验统计，本文对相关量化结果暂以占位形式保留。后续完成实验后，可在本节中补充不同平台、不同数据源和不同动作类别下的误差对比表格，以形成对重定向性能的系统评价。

第三章　解耦式通用全身运动控制策略

第一节　上下肢解耦控制架构设计

人形机器人在执行移动操作任务时，下肢负责维持稳定支撑和完成位姿调整，上肢负责执行抓取、挥拍、交互等精细动作。若将二者完全作为统一端到端控制问题求解，虽然理论上能够获得整体最优解，但在实际训练和部署中往往面临样本复杂度高、奖励设计困难、策略调试成本大以及迁移稳定性不足等问题。基于这一观察，本文提出上下肢解耦的通用全身控制架构，将移动稳定性与操作精度两个核心目标分别建模，并通过接口层实现统一协调。

在该架构中，下肢控制器接收速度命令、姿态目标和部分全身补偿信息，输出双腿关节动作以维持稳定 locomotion；上肢控制器接收来自遥操作模块或任务规划模块的末端目标、轨迹参考和姿态约束，并通过逆运动学和轨迹跟踪方法完成执行；躯干与状态管理模块则负责在上下肢之间同步关键姿态信息、监测质心偏移并触发必要的补偿策略。这样可以在保持系统模块化的同时，降低全身控制问题的求解难度。

从系统实现角度看，解耦架构还具有良好的可扩展性。对于纯遥操作场景，上肢接口可直接接收第 2 章重定向模块输出；对于自主任务场景，上肢接口也可无缝接收由视觉感知和高层规划器生成的末端目标。下肢控制器则可以在不同任务之间共享同一套基础移动能力，从而避免在每个任务中重复训练整套全身策略。

第二节　上肢遥操作

一、遥操作数据接口

上肢控制部分主要负责接收来自第 2 章重定向模块或任务规划模块的动作目标，并将其转化为可执行的上肢轨迹。为此，本文设计了统一的上肢数据接口，将输入抽象为末端位姿目标、关键中间路标点以及必要的姿态约束信息。该接口既支持人类示教产生的连续动作轨迹，也支持感知驱动任务中由规划器直接生成的目标位姿。

考虑到真实采集数据可能包含采样抖动、短时缺失或相邻关键帧间变化过

快等问题，本文在接口层增加了低通滤波、插值与轨迹平滑处理机制。对于时序连续动作，可通过贝塞尔曲线或样条插值生成更平滑的参考轨迹；对于带有突然目标切换的任务，则通过限速和加速度约束避免对执行器造成过大冲击。

二、逆运动学求解与跟踪

在获得上肢末端目标后，系统需要进一步求解满足约束的关节角配置。本文采用解析方法与数值优化相结合的逆运动学策略：对结构规则、解析表达清晰的关节链可直接利用解析求解提高实时性；对于复杂姿态约束或接近奇异位形的情况，则使用数值迭代方法求得满足误差要求的解。通过两类方法的组合，可以兼顾求解速度与适用范围。

在跟踪执行阶段，系统不仅需要尽量减小末端误差，还需要保证关节运动连续、姿态变化平滑并避免超出机械极限。为此，本文在 IK 结果后增加关节限幅检查、速度限制和奇异点规避处理，并在必要时通过调整冗余自由度分配来改善解的可执行性。该设计使上肢控制器能够更稳定地服务于遥操作和自动执行两类场景。

三、全身协调机制

虽然上下肢在控制器层面被解耦，但在真实执行中二者并非完全独立。大范围上肢动作会导致机身质心偏移，快速下肢移动也可能影响上肢末端跟踪精度。因此，本文在系统层设计了全身协调机制，用于解决上下肢动作冲突和姿态补偿问题。

具体而言，当上肢执行大幅度伸展或快速挥动动作时，系统会根据当前机身姿态、支撑状态和期望动作方向，向下肢控制器发送附加姿态补偿需求，以减小重心偏移带来的不稳定因素；当下肢正在执行大幅转向或高速移动时，上肢控制器则适当降低高频动作幅度，优先保证末端轨迹的连续可达性。通过这种相互约束与信息共享机制，系统能够在保持模块化的同时实现全身协同。

第三节　下肢强化学习 Locomotion 策略

一、策略训练环境配置

下肢控制策略在 Isaac Gym 或 Isaac Lab 等大规模并行仿真环境中进行训练。仿真环境负责提供机器人动力学求解、接触模拟、地形变化以及外部扰动注入等

功能，以支撑高频率的并行策略优化。训练过程中，机器人从不同初始姿态、速度指令和环境参数出发，不断学习如何维持平衡并实现期望移动行为。

为了提升策略在真实系统中的适应能力，本文在训练环境中引入域随机化机制，对摩擦系数、机身质量分布、执行器参数、传感噪声和地形高度扰动等因素进行随机采样。这样可以使策略在训练阶段接触更广泛的动力学条件，降低部署到真实机器人时因建模误差带来的性能退化风险。对于复杂地形或外部碰撞情形，也可通过额外扰动课程逐步增加训练难度。

二、状态空间与奖励设计

状态空间设计直接影响强化学习策略能否充分利用机器人本体信息并形成稳定步态。本文在下肢策略中使用的观测包括 IMU 姿态、机身角速度、各下肢关节角与关节速度、历史速度命令、足端接触信息以及必要的短时历史状态。通过这些输入，策略能够同时感知机器人当前姿态、运动趋势和外部支撑状态，从而做出合理动作决策。

动作空间采用下肢关节位置目标或位置增量的形式表示，覆盖左右腿共 12 个关键关节。相较于直接输出力矩控制指令，位置目标形式更便于与现有伺服执行接口兼容，也有助于提升训练稳定性。底层执行器再结合 PD 控制器或平台已有的关节控制模块完成实际跟踪。

奖励函数由多个子项组成，包括速度跟踪奖励、姿态稳定奖励、足端接触一致性奖励以及能量消耗惩罚等。其中，速度跟踪项鼓励策略准确跟随前进、后退、旋转和横向移动指令；平衡稳定项用于抑制过大的机身姿态偏差和跌倒；能量效率项则用于减少无效摆动和过大关节动作，以提升策略在真机上的可执行性。通过对不同奖励项进行加权组合，策略能够在稳定性与机动性之间取得平衡。

三、网络结构与训练过程

本文下肢策略采用基于 PPO 的强化学习算法进行训练。策略网络和价值网络均使用多层感知机结构，通过若干隐藏层对输入状态进行非线性特征提取，并输出各关节动作分布参数。PPO 算法在策略更新时具有较好的稳定性和实现成熟度，因此适合作为基础 locomotion 技能训练的核心优化方法。

在训练流程中，系统首先从较简单的速度命令和稳定站立任务开始，待策略具备基本平衡能力后，再逐步增加方向切换、复合速度命令和外部扰动。通过课程式训练，策略能够逐渐适应更复杂的控制目标。对于学习率、批次大小、折扣

因子和裁剪系数等超参数，本文暂在附录中以占位方式保留，后续将结合最终实验配置补全。

四、策略性能评估

为了评价下肢 locomotion 策略的实用性，本文从速度覆盖范围、任务成功率和鲁棒性测试三方面进行分析。速度覆盖范围反映策略在不同方向上的可控运动区间；任务成功率用于统计在规定时间或路径约束下完成动作的比例；鲁棒性测试则关注策略在地形变化、外力扰动和指令切换条件下的稳定性。

结合当前提纲，本文重点关注前进、后退、原地旋转和左右平移四类基础运动模式。由于真机和仿真统计结果尚待整理，本节暂保留量化指标占位，如最大前进速度为 X m/s、旋转角速度为 X rad/s、任务成功率为 XX% 等。后续补充正式实验结果后，可进一步将这些指标整理为统一表格，并与不同训练设置下的策略表现进行对比。

第四节　Sim-to-Real 迁移与真机验证

仿真训练获得的控制策略能否平稳部署到真实机器人，是评价系统工程价值的重要标准。为减小仿真与真实系统之间的差异，本文在控制部署阶段结合动力学参数辨识、执行器响应适配、传感器标定和控制频率对齐等手段，对策略输入输出接口进行统一修正。同时，通过在训练阶段引入域随机化，使策略提前适应一定范围内的模型偏差和环境变化。

在真机验证方面，本文计划围绕四类基础 locomotion 模式展开实验，包括前进、后退、原地旋转和左右平移，并考察不同速度指令下的稳定性、跟踪误差和能耗情况。对于上肢部分，则重点验证遥操作轨迹跟踪精度以及与下肢运动同时执行时的协调表现。对于尚未完成的统计结果，本文保留速度跟踪误差、关节力矩分布和单位任务能耗等指标占位，以待后续实验补齐。

总体而言，解耦式控制策略将遥操作、强化学习和任务接口三者连接起来，使本文的方法既能支撑基础移动技能，又能支持上层感知与规划模块的接入。这为第 4 章的任务级闭环验证奠定了基础。

第四章　感知–控制闭环的自主任务执行

第一节　感知–控制闭环架构概述

前两章分别解决了人形机器人全身控制中的数据来源问题和底层控制问题，而要让机器人在开放环境中完成真实任务，还需要将感知、规划与控制整合为闭环系统。本文面向动态交互和服务型任务，构建了统一的感知–控制闭环架构：感知模块负责识别环境状态与目标对象，任务规划模块负责将高层目标转化为结构化动作意图，控制模块则基于第 3 章提出的上下肢解耦控制框架完成具体动作执行，并将执行结果反馈给上层模块用于下一步决策。

该架构的关键不在于替代视觉感知或任务规划算法本身，而在于建立统一的接口规范。对于下肢控制器，上层模块输出目标方向、期望速度或局部导航目标；对于上肢控制器，上层模块输出末端目标位姿、关键轨迹路标点或抓取姿态约束。通过这种方式，来自不同任务的感知与规划结果可以在同一控制框架内复用，从而提高系统的通用性和工程效率。

第二节　动态球拍运动控制任务

一、任务背景与系统架构

CyboRacket 任务面向高速动态目标交互场景，要求机器人在较短时间内完成目标检测、落点预测、移动调整和挥拍动作生成。与静态抓取任务相比，该任务对系统时延、全身协调以及轨迹生成稳定性提出了更高要求：一方面，机器人需要根据高速运动目标的状态实时更新击球策略；另一方面，下肢必须在有限时间内调整站位，上肢则需要在满足可达性约束的同时完成挥拍动作。

在该任务中，本文关注的核心贡献在于全身控制接口与真机部署。视觉感知和轨迹预测模块提供球体状态估计与预期击球点信息，本文则负责将这些中间结果映射到第 3 章所定义的上下肢控制接口中，使机器人能够根据任务需要同时完成移动和挥拍。该过程体现了本文控制框架在动态任务中的可插拔性与闭环执行能力。

二、视觉感知与轨迹预测接口

为了支撑动态球拍任务，视觉系统需要以较高频率对目标进行检测，并通过物理模型或学习模型预测球体未来轨迹。对本文而言，这些感知结果并不直接作用于关节空间，而是被转换为对全身控制器更友好的中间表示，例如预期击球区域、建议机身站位以及击球时刻对应的上肢末端目标。

在下肢侧，预测轨迹被转换为局部导航指令，例如前向速度、横向位移或机身朝向调整需求，以驱动 RL locomotion 策略将机器人移动到合适击球区域；在上肢侧，预测击球点与拍面姿态要求被转化为末端位姿目标，并交由上肢轨迹生成和逆运动学模块求解。通过这种接口标准化方式，视觉模块无需直接考虑机器人全身动力学细节，而控制模块也无需依赖感知算法内部实现。

三、全身运动生成与实验验证

在获得感知输出后，系统首先确定机器人相对于目标轨迹的站位需求，并调用下肢控制器执行位置调整；随后，上肢控制器根据击球点、预期击球方向和时间窗口生成挥拍轨迹；最后，协调模块依据下肢当前支撑状态和上肢动作幅度进行姿态补偿，使机器人能够在移动与挥拍并行时保持整体稳定。

对于仿真验证，本文建议关注击球成功率、拦截位置误差和动作生成时延等指标，以衡量系统在动态任务中的闭环性能；对于真机验证，则应重点考察纯 onboard 感知条件下的持续执行能力、动作重复性和系统恢复能力。由于相关实验统计仍在整理中，本节先保留“目标速度大于 10 m/s、系统总反应时间小于 500 ms”等占位描述，后续可根据最终实验记录进行补全。

第三节　语音指令服务任务执行

一、系统架构与任务流程

除动态交互任务外，本文还面向具身服务机器人场景构建了语音指令服务任务执行系统。该任务以“给我拿瓶水”等自然语言请求为例，要求机器人从高层语义输入出发，完成目标理解、路径规划、目标感知、抓取执行和物品递送等完整流程。与 CyboRacket 相比，该任务对语义理解与多阶段流程组织要求更高，但对全身控制框架的复用同样具有代表性。

在系统实现中，语音输入首先通过飞书 API 或其他交互接口转换为文本指

令，高层规划模块基于 OpenClaw 将用户意图拆解为导航、检测、抓取和递送等结构化子任务；随后，SAM3 等视觉模块负责输出场景分割结果和目标位姿估计；最后，这些任务结果被映射到第 3 章统一控制接口中，以驱动机器人逐步完成任务执行。

二、任务规划与视觉感知

任务规划模块的作用是将高层语义目标转换为控制系统可执行的阶段性任务。例如，“拿瓶水”这一请求可以被分解为接近目标区域、搜索瓶体、定位抓取位姿、抓取目标、移动至交付位置和递送目标等多个阶段。规划器输出的每个阶段既包含动作类别，也包含必要的空间目标与阶段切换条件。

视觉感知模块则负责在各任务阶段提供实时环境信息。在导航阶段，需要识别目标物体或目标区域在环境中的位置关系；在操作阶段，需要输出物体的几何位姿、抓取接触区域和周围障碍物分布；在递送阶段，还需结合人机交互状态确定最终交付姿态。通过将这些信息统一组织为任务阶段约束和末端位姿目标，系统可以顺畅接入本文提出的上、下肢控制框架。

三、全身控制集成与执行

在服务任务执行过程中，下肢控制器负责依据目标方位和路径规划结果生成基础移动行为。对于较简单的近距离任务，可将目标方向直接映射为前进与旋转速度命令；对于需要更复杂避障或局部修正的场景，则可通过局部导航模块先生成中间路径点，再由 RL locomotion 策略完成连续移动。

上肢控制器则根据目标物体位姿和抓取计划生成抓取轨迹，并在抓取后切换到持物递送模式。为保证移动抓取场景下的稳定性，系统会结合第 3 章中的全身协调机制，对机身姿态和重心变化进行补偿。当机器人一边移动一边进行视觉调整或上肢预摆时，该机制能够降低大幅动作对行走稳定性的影响。

四、实验验证

服务任务的实验验证可从任务成功率、平均执行时间、阶段失败原因和人机交互体验等角度展开。对于室内办公环境和 cluttered 桌面等典型场景，系统应重点分析视觉识别失效、抓取失败、移动误差积累以及阶段切换不及时等问题。通过将失败案例划分为感知失败、规划失败和控制失败三类，可以更清晰地定位系统性能瓶颈。

在当前论文初稿中，相关实验数据尚未最终整理，因此本文保留任务成功率、平均执行时长与失败占比等指标占位。后续完成系统测试后，可进一步在本节补充表格和案例图示，并据此分析当前系统在语义理解、复杂环境适应性和长时序任务连续执行方面的局限。

第四节　本章小结

本章围绕两个代表性任务展示了本文方法在感知–控制闭环场景中的应用方式。CyboRacket 任务验证了本文框架在动态目标、高时效要求场景中的全身控制能力，OpenClaw 服务任务则体现了统一控制接口在语义任务执行链路中的适配性。两类任务共同说明，本文提出的技术路线并非局限于离线动作重现，而是能够支撑人形机器人从感知结果到自主动作执行的系统级闭环。

第五章　结论与展望

第一节　本文工作总结

本文围绕人形机器人遥操作与通用全身运动控制问题，尝试建立从数据采集、动作重定向、控制策略生成到任务级闭环验证的完整技术链路。针对传统方法中数据来源单一、全身控制耦合复杂以及任务接口不统一等问题，本文从系统层面对相关模块进行了整合与设计，并给出了一版面向真实任务场景的论文初稿框架。

在数据采集层，本文构建了由 Noitom 惯性动捕、Nokov 光学动捕与 SONIC 仿真交互数据组成的多源异构动作采集体系。该体系兼顾部署灵活性、采集精度和任务复杂度，为人形机器人获取全身运动数据和移动操作示教样本提供了统一入口。针对人体与机器人之间的形态差异，本文进一步建立了基于 GMR 的动作重定向方法，使人体动作能够映射为 Unitree G1 及全尺寸平台的可执行控制目标。

在控制策略层，本文提出了上下肢解耦的通用全身运动控制框架。下肢部分通过强化学习训练获得前进、后退、原地旋转和左右平移等基础 locomotion 能力，上肢部分通过轨迹接口和逆运动学实现末端目标跟踪，并通过全身协调机制处理重心变化和动作冲突问题。该设计在保留系统模块化优势的同时，兼顾了移动稳定性、操作精度和工程部署可行性。

在应用验证层，本文围绕感知–控制闭环系统开展了两类任务验证。在 CyboRacket 动态球拍任务中，本文重点实现了视觉预测结果到全身控制接口的转换，并验证了机器人在动态目标交互中的全身动作生成能力；在 OpenClaw 语音服务任务中，本文则展示了语义规划、视觉感知和全身控制之间的协同关系，说明所提框架能够服务于多阶段具身任务执行。上述工作共同表明，本文提出的方法具有从遥操作数据采集延伸到自主任务执行的整体潜力。

第二节　主要创新点

1. 提出并构建了面向人形机器人全身控制的多源异构人体运动数据采集与统一重定向框架，将惯性动捕、光学动捕和仿真交互数据纳入同一处理链路，

提升了动作数据来源的覆盖能力与可用性。

2. 提出了上下肢解耦的通用全身运动控制架构，将下肢强化学习 locomotion 策略与上肢轨迹跟踪控制有机结合，并通过统一接口实现遥操作与自主任务场景下的控制复用。
3. 验证了从遥操作数据采集、控制策略生成到感知–控制闭环任务执行的完整技术链路，说明所提方法能够支持动态交互任务与服务型具身任务的系统级集成。

第三节　未来工作展望

尽管本文已经初步构建了较完整的人形机器人全身控制框架，但仍有若干方向值得进一步深入研究。

第一，可进一步探索端到端的全身学习方法。在当前解耦架构下，系统已经具备较好的模块化和可解释性，但上下肢间仍主要依赖接口级信息交互。未来可以结合视觉、语言和动作的大模型框架，将解耦模块置于统一优化视角下进行联合训练，以获得更高层次的动作协同性与任务泛化能力。

第二，可拓展到更复杂的长时序任务场景。当前任务验证主要聚焦动态交互和单轮服务执行，未来可考虑多房间导航、多物体连续操作、长期人机协作等复杂任务。此类任务不仅要求底层控制稳定，还要求高层规划、记忆管理和环境建模具备更强能力，因此需要从系统层进行进一步扩展。

第三，可探索视觉–语言–动作模型与全身控制的深度融合。随着 VLA 模型的发展，人形机器人有望通过统一表示完成从自然语言理解到全身动作生成的跨模态推理。如何将这类高层模型输出稳定地映射到底层可执行控制，并保持真机安全性与实时性，将是未来人形机器人研究的重要方向。

总体而言，本文工作为人形机器人遥操作与通用全身运动控制建立了初步框架，但从实验数据完善、系统稳定性提升到任务泛化扩展，仍有较大研究空间。后续工作将围绕这些方向持续推进，以进一步提升人形机器人在真实世界中的自主作业能力。

参 考 文 献

附录 A　硬件平台参数

第一节　Unitree G1 机器人平台

本文实验所涉及的人形机器人平台以 Unitree G1 为主。为便于后续补充正式实验配置，本节先给出参数表的组织方式，并保留关键字段占位。后续可根据实际平台规格填写自由度数量、机身尺寸、关节力矩范围、传感器配置和机载计算资源等信息。

表 A.1　Unitree G1 平台关键参数占位表

参数项	参数值
总自由度	待补充
机身高度/重量	待补充
下肢关键关节配置	待补充
上肢关键关节配置	待补充
IMU/编码器配置	待补充
机载计算单元	待补充

第二节　遥操作与感知设备

除机器人本体外，本文还涉及多种遥操作和感知设备，包括 PICO VR 设备、Noitom 惯性动捕系统、Nokov 光学动捕系统以及 RealSense D455 深度相机等。不同设备分别承担人体动作采集、环境感知和任务交互等功能。建议后续在正式定稿时补充其采样频率、视场角、定位精度、通信时延和标定方式等参数，以支撑实验复现。

附录 B　强化学习训练超参数

第一节　PPO 训练配置

为便于后续复现实验，本文在本附录中预留强化学习训练超参数表，用于汇总第 3 章下肢 locomotion 策略所采用的核心配置。当前初稿阶段暂不填入未经确认的具体数值，仅给出表项结构。

表 B.1　PPO 训练超参数占位表

超参数项	参数值
学习率	待补充
折扣因子 γ	待补充
GAE 参数 λ	待补充
批次大小	待补充
每轮采样步数	待补充
裁剪系数	待补充
熵正则系数	待补充

第二节　网络结构与训练环境

除 PPO 核心超参数外，还需要对策略网络结构、价值网络结构、训练轮数、域随机化范围和奖励权重进行补充说明。后续可在本节中加入网络层数、隐藏层维度、激活函数类型、仿真时间步长以及各奖励项权重表格，以形成完整的训练配置说明。

致　谢

本文初稿阶段先保留致谢结构，具体内容将在论文定稿时根据实际指导与合作情况补充完善。

首先，谨向导师及课题组老师致以诚挚感谢。正是在各位老师的指导下，本文得以围绕人形机器人遥操作与全身运动控制这一课题逐步展开。导师在研究选题、技术路线和论文写作方面给予的帮助，将在正式版本中进一步具体说明。

其次，感谢课题组同学和项目合作成员在系统搭建、实验联调和讨论交流中提供的支持。本文涉及多源动作采集、控制策略训练与任务级系统集成，相关工作离不开团队协作与持续迭代。

最后，感谢家人与朋友在学习和研究期间给予的理解与鼓励。后续将在确认致谢名单和表述后，将本节替换为正式定稿内容。

2026 年 4 月